Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.10 đơn vị chi phí là nghìn đồng, lời giải tính lại C'(500) = 520; III.4 AB = 18 km theo hình vẽ; III.5 làm tròn đến hàng đơn vị, 80 phút.

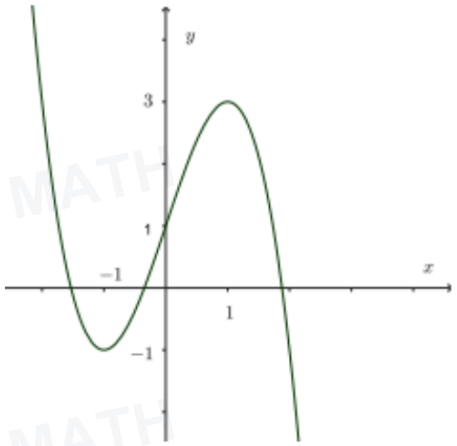
HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong dưới đây?



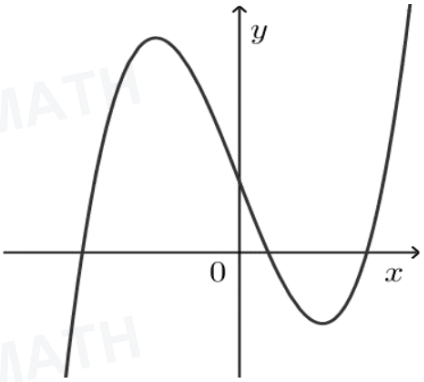
A. $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{x^2+2x-2}{x-1}$. **C.** $y=-x^3+3x+1$. **D.** $y=x^3-3x+1$.

Lời giải

Đồ thị trên là đồ thị hàm bậc 3 có $a<0$. Suy ra chọn đáp án **C.**

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



A. $y=x^3-3x+1$ **B.** $y=-x^3+3x+1$ **C.** $y=x^4-x^2+1$ **D.** $y=-x^2+x-1$

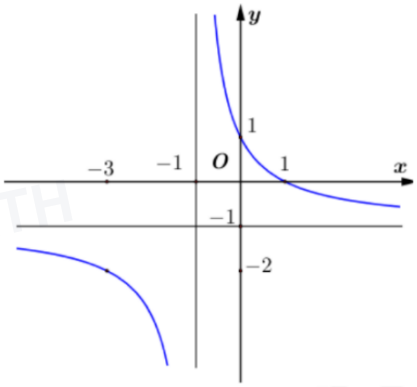
Lời giải

Từ đồ thị ta thấy: đây là dạng đồ thị hàm bậc ba và $\lim\limits_{x\to+\infty} y=+\infty$ nên $a>0$, ta **chọn A**

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Đồ thị hình dưới đây là của hàm số nào?



PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

A. $y=\dfrac{-x}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{-x+1}{x+1}$. **C.** $y=\dfrac{-2x+1}{2x+1}$. **D.** $y=\dfrac{-x+2}{x+1}$.

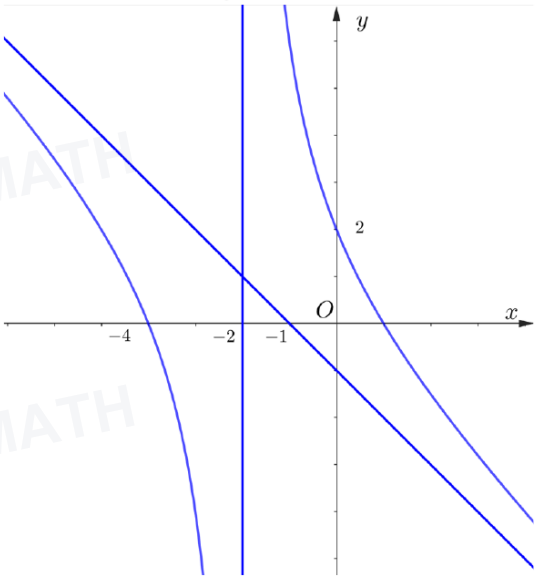
Lời giải

Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số đi qua điểm $(1;0)$; có đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x+1}{x+1}$ đi qua điểm $(1;0)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Đồ thị dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?



A. $y=\dfrac{-x+4}{x+2}$. **B.** $y=\dfrac{-x^2-3x+4}{x+2}$. **C.** $y=\dfrac{-x^2-3x+2}{x+1}$. **D.** $y=\dfrac{-x+2}{x+1}$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số đi qua điểm $(-4;0)$.

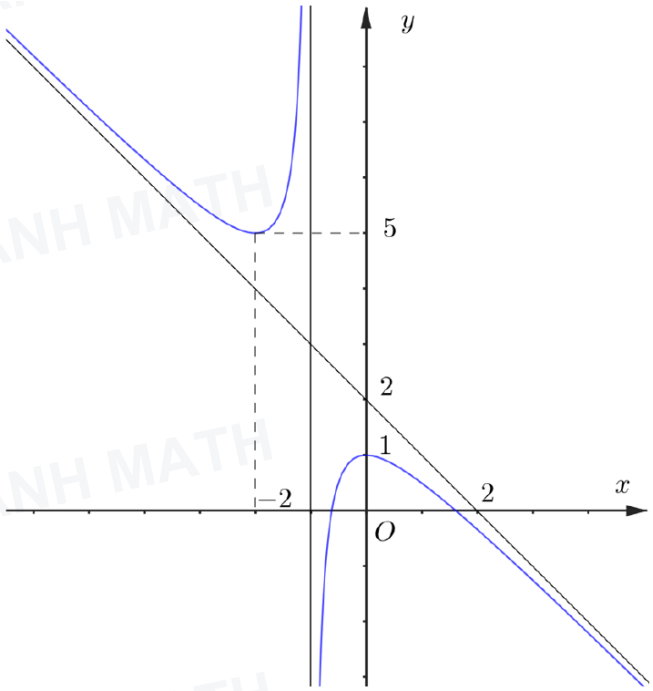
Trong các hàm số, chỉ có đồ thị của hàm số $y=\dfrac{-x^2-3x+4}{x+2}$ đi qua điểm $(-4;0)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



A. $(-2;5)$. **B.** $(-1;3)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-2;3)$.

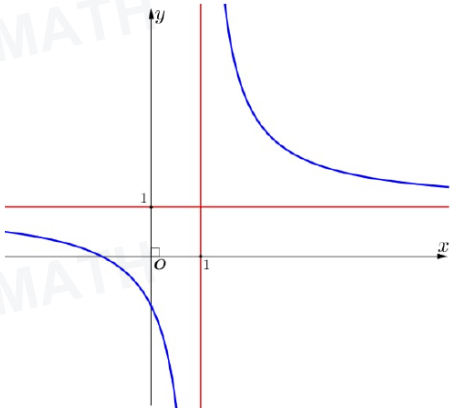
Lời giải

Từ đồ thị hàm số ta có: đường tiệm cận đứng là $x=-1$ và đường tiệm cận xiên là $y=-x+2$.

Do đó tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm của hai đường tiệm cận nên có tọa độ là $(-1;3)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x+2}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{x-1}{x+1}$. **C.** $y=\dfrac{-2x+1}{x-1}$. **D.** $y=\dfrac{x+1}{x-1}$.

Lời giải

Ta có đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=1$, nên loại A, **B.**

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y=1$ nên **Chọn D**

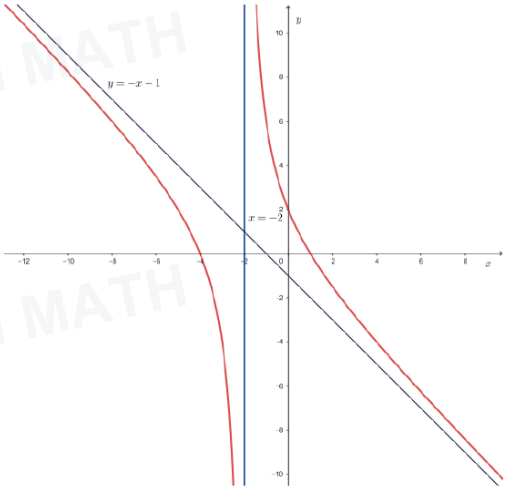
Vì $\lim\limits_{x\to 1^-} y=\lim\limits_{x\to 1^-}\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)=-\infty$ và $\lim\limits_{x\to 1^+} y=\lim\limits_{x\to 1^+}\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)=+\infty$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)



A. $y=\dfrac{-x^2-3x+4}{x+2}$. **B.** $y=\dfrac{-x^2-3x+4}{x-2}$. **C.** $y=\dfrac{x-4}{x+2}$. **D.** $y=x^3-3x+1$.

Lời giải

Ta có đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=-2$, nên loại B; D là hàm số bậc 3 nên loại D; đồ thị của C có tiệm cận đứng, không có tiệm cận xiên nên loại **C.**

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y=-x-1$ nên chọn**A.**

Vì $a=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-x^2-3x+4}{x^2+2x}=-1.$

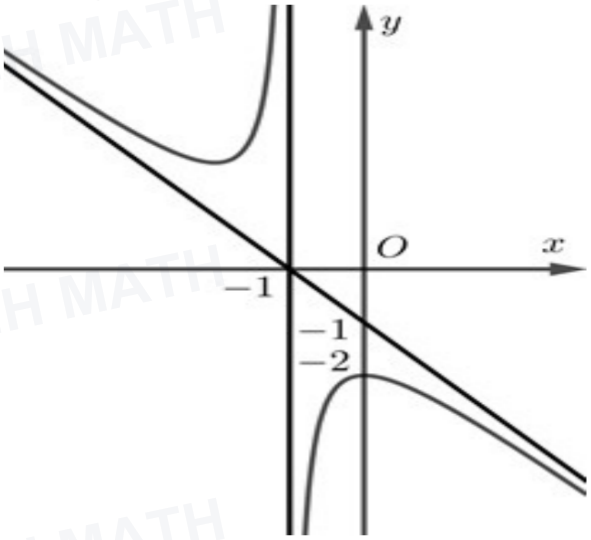
$b=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-(-1)x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{-x^2-3x+4}{x+2}-(-1)x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{-x+4}{x+2}=-1$

Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là đường thẳng $y=-x-1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số:



A. $y=\dfrac{x^2+2x+2}{-x-1}$. **B.** $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$. **C.** $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}$. **D.** $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x+1}$.

Lời giải

Từ đồ thị hàm số ta có tiệm cận đứng $x=-1$ và tiệm cận xiên $y=-x-1$ loại B, C, **D.**

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Giả sử hàm nhu cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p=\dfrac{60}{1+0,2x}, 12>x\geq 0$, trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Để bán được 10 đơn vị sản phẩm thì giá bán là bao nhiêu?

A. 15 (nghìn đồng). **B.** 18 (nghìn đồng). **C.** 19 (nghìn đồng). **D.** 20 (nghìn đồng).

Lời giải

Với $x=10\Rightarrow p=\dfrac{60}{1+0,2\cdot 10}=20$ (nghìn đồng).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đề nguồn ghi C(x) tính bằng trăm ngàn đồng nhưng các phương án tính bằng nghìn đồng; lời giải nguồn còn tính sai C′(500) = 5,2. Bản MTM ghi đơn vị nghìn đồng; C′(500) = 520 nghìn đồng, chọn C.

Câu 10: Giả sử chi phí (tính bằng trăm ngàn đồng) để sản xuất x chiếc bánh kem là: $C(x)=10000+20x-\frac{1}{4}x^2+0,001x^3$. Chi phí sản xuất chiếc bánh thứ 501 xấp xỉ chi phí biên là bao nhiêu?

A. 250 (nghìn đồng). **B.** 450 (nghìn đồng). **C.** 520 (nghìn đồng). **D.** 300 (nghìn đồng).

Lời giải

Ta có $C'(500)=20-\frac{1}{2}.500+0,003.500^2=5,2$ (trăm ngàn đồng).

$C'(50)$ dự báo cho ta biết chi phí để sản xuất chiếc bánh kem thứ 51 là 520000.

PHẦN I · CÂU 10 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN I · CÂU 10

$C'(x)=20-\frac{1}{2}x+0,003x^2$ (đơn vị: nghìn đồng).

Chi phí sản xuất chiếc bánh thứ 501 xấp xỉ chi phí biên tại $x=500$:

$C'(500)=20-250+0,003\cdot 500^2=20-250+750=520$ (nghìn đồng).

Chọn C.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Đồ thị hàm số $y=\frac{x^2+2x-6}{x-1}$ đi qua điểm nào trong các điểm cho dưới đây?

A. $M(2;2)$. **B.** $N(2;-2)$. **C.** $P(-1;3)$. **D.** $Q(4;1)$.

Lời giải

Với $x=2$ ta có $y=\frac{2^2+2.2-6}{2-1}=2$. Vậy đồ thị hàm số $y=\frac{x^2+2x-6}{x-1}$ đi qua điểm $M(2;2)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+1}{x+1}$. Toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là

A. $(-3;-8)$. **B.** $(-3;8)$. **C.** $(1;0)$. **D.** $\left(1;\dfrac{1}{2}\right)$.

Lời giải

Điều kiện: $x\neq -1$.

Ta có $y'=\dfrac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}=0\Leftrightarrow x^2+2x-3=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=1\\x=-3\end{array}\right.$

Bảng xét dấu y':

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

Từ bảng xét dấu suy ra hàm số đạt cực tiểu tại $x=1\Rightarrow y_{CT}=0$. Vậy toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là $(1;0)$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị là (C). Biết (C) có một điểm cực trị là $A(1;-1)$ và tâm đối xứng là $I\left(\frac{2}{3};-\frac{29}{27}\right)$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) (C) có một điểm cực trị là $B\left(-\frac{1}{3};-\frac{2}{27}\right)$.		
b) $a+b+c+d=-1$.		
c) Tiếp tuyến của (C) tại A song song với trục hoành.		
d) $a+2b+3c+4d=4$.		

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

+ Theo tính chất của đồ thị hàm số bậc ba, ta có:

A, B là hai điểm cực trị và I là tâm đối xứng của (C) $\Rightarrow I$ là trung điểm của AB

$$\Rightarrow\begin{cases}x_B=2x_I-x_A=\frac{1}{3}\\ y_B=2y_I-y_A=-\frac{31}{27}\end{cases}$$

$\Rightarrow$ Câu a sai.

+ Vì A là điểm cực trị của (C) nên $A\in(C)$ $\Rightarrow a+b+c+d=-1$.

$\Rightarrow$ Câu b đúng.

+ Vì A là điểm cực trị của (C) nên $f'(x_A)=0$.

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại A là:

$y=f'(x_A)(x-x_A)+y_A\Leftrightarrow y=-1$

$\Rightarrow$ Tiếp tuyến của (C) tại A song song với trục hoành.

$\Rightarrow$ Câu c đúng.

+ Ta có: $f'(x)=3ax^2+2bx+c$ và $f''(x)=6ax+2b$

$$GT\Leftrightarrow\begin{cases}f'(x_A)=0\\ f''(x_I)=0\\ A\in(C)\\ I\in(C)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3a+2b+c=0\\ 4a+2b=0\\ a+b+c+d=-1\\ \frac{8}{27}a+\frac{4}{9}b+\frac{2}{3}c+d=-\frac{29}{27}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-1\\ b=2\\ c=-1\\ d=-1\end{cases}$$

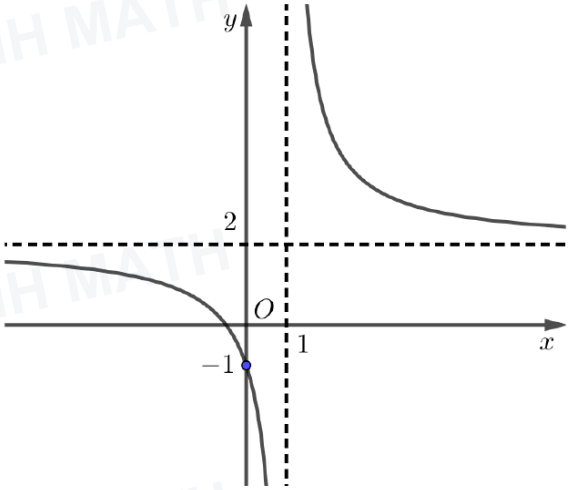
Do đó: $a+2b+3c+4d=-4$

$\Rightarrow$ Câu d sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+1}$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Tâm đối xứng của đồ thị có tọa độ là $(2;1)$		
b) $a-2b+c=-5$.		
c) Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x=2$ có phương trình là $y=-3x+11$.		
d) Có đúng 4 điểm $M(m;n)$ với $m,\ n\in\mathbb{Z}$ thuộc đồ thị.		

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

+ Từ đồ thị, ta có:

Tiệm cận đứng: $x=1$

Tiệm cận ngang: $y=2$

$\Rightarrow$ Tâm đối xứng của đồ thị có tọa độ là $(1;2)$

$\Rightarrow$ Câu a sai.

+ Từ đồ thị, ta có:

Tiệm cận đứng: $x=1\Rightarrow -\dfrac{1}{c}=1\Leftrightarrow c=-1$

Tiệm cận ngang: $y=2\Rightarrow \dfrac{a}{c}=2\Leftrightarrow a=2c$

$\Rightarrow a=-2$

Điểm $A(0;-1)$ thuộc đồ thị $\Rightarrow -1=b$.

Do đó: $a-2b+c=-1$.

$\Rightarrow$ Câu b sai.

+ Với $a=-2;b=-1;c=-1$ suy ra: $y=\dfrac{-2x-1}{-x+1}$

$\Rightarrow y'=\dfrac{-3}{(-x+1)^2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $x=2\Rightarrow\begin{cases}y(2)=5\\y'(2)=-3\end{cases}$

Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x=2$ có phương trình là

$y=y'(2)(x-2)+y(2)$

$\Leftrightarrow y=-3x+11$

$\Rightarrow$ Câu c đúng.

+ Ta có: $y=\dfrac{-2x-1}{-x+1}$

Vì $M(m;n)$ thuộc đồ thị nên $n=\dfrac{-2m-1}{-m+1}\Leftrightarrow n=2-\dfrac{3}{-m+1}$

Do $m,\ n\in\mathbb{Z}$ nên $(-m+1)\in U(3)\ \Leftrightarrow -m+1\in\{-3;-1;1;3\}$

$\Leftrightarrow m\in\{4;2;0;-2\}$

Suy ra: có đúng 4 điểm $M(m;n)$ với $m,\ n\in\mathbb{Z}$ thuộc đồ thị.

$\Rightarrow$ Câu d đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN II · CÂU 3

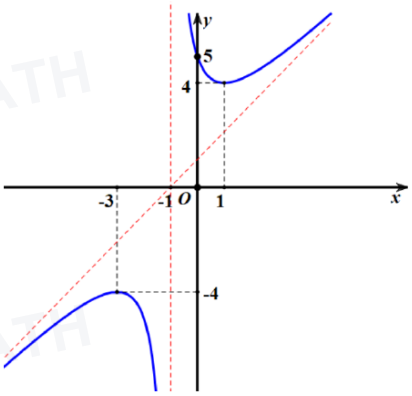
Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+5}{x+1}$

a) $y'=\dfrac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}$

b) Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số là $y=2x-2$.

c) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y=x+1$.

d) Đồ thị của hàm số có hình vẽ như sau



Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) ĐÚNG

$$y'=\frac{\left(x^2+2x+5\right)'(x+1)-(x+1)'\left(x^2+2x+5\right)}{(x+1)^2}=\frac{(2x+2)(x+1)-\left(x^2+2x+5\right)}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}.$$

b) SAI

$y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-3\end{array}\right.\Rightarrow$ hàm số có hai điểm cực trị là $A(1;4)$, $B(-3;-4)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Gọi phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị có dạng $y=ax+b$. Khi đó ta có hệ phương trình $\begin{cases}a+b=4\\-3a+b=-4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=2\\b=2\end{cases}$.

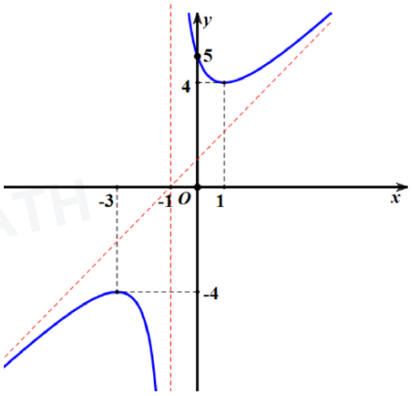
Phương trình đường thẳng AB là $y=2x+2$.

c) ĐÚNG

$y=x+1+\dfrac{4}{x+1}$

$\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(y-\left(x+1\right)\right)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{4}{x+1}=0\Rightarrow y=x+1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

d) ĐÚNG



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x)=45-0,001x^2$ (triệu đồng). Cho phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x)=100+30x$ triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

a) Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.

b) Số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là 600 triệu đồng.

c) Lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm $(0\le x\le 100)$ cho B là $H(x)=-0,001x^3+15x-100$.

d) A bán cho B khoảng $70,7$ tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là $C(10)=100+30.10=400$ triệu đồng. Do đó a) đúng.

b) Số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là $R(10)=10.P(10)=10.\left(45-0,001.10^2\right)=449$ triệu đồng. Do đó b) sai.

c) Lợi nhuận mà A thu được là:
$H(x)=R(x)-C(x)=xP(x)-C(x)=P(x)=45x-0,001x^3-(100+30x)=-0,001x^3+15x-100$. Do đó c) đúng.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d) Xét hàm số $H(x)=-0,001x^3+15x-100$, $(0\le x\le 100)$ ta có $H'(x)=-0,003x^2+15$,

$H'(x)=0\Leftrightarrow -0,003x^2+15=0\Leftrightarrow x=50\sqrt{2}$ (chọn).

Ta có $H(0)=-100$; $H\left(50\sqrt{2}\right)=500\sqrt{2}-100$; $H(100)=400$.

Vậy A bán cho B khoảng $50\sqrt{2}\approx 70,7$ tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất bằng $H\left(50\sqrt{2}\right)=500\sqrt{2}-100$. Do đó d) đúng.

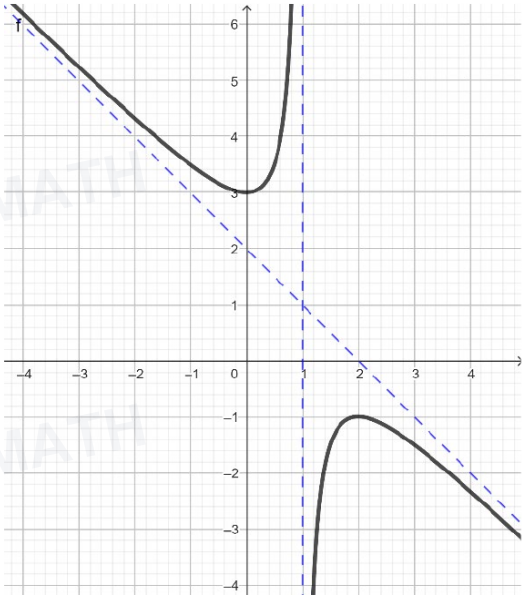
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số hữu tỉ $y=ax+2+\dfrac{b}{x+c}$ có đồ thị như hình bên dưới. Tính $P=a+b+c$.



Lời giải

Trả lời: -3

Ta có: $y=ax+2+\dfrac{b}{x+c}$.

- Nên đồ thị của hàm số có đường tiệm cận xiên là $y=ax+2$, mà như hình vẽ đường tiệm cận xiên đi qua điểm $(1;1)$ suy ra $1=a.1+2\Leftrightarrow a=-1$.

- Đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=1$ nên $1+c=0\Leftrightarrow c=-1$.

Khi đó hàm số đã cho có dạng $y=-x+2+\dfrac{b}{x-1}$.

- Mặt khác đồ thị hàm số đi qua điểm $(0;3)$ nên $-0+2+\dfrac{b}{0-1}=3\Leftrightarrow 2-b=3\Leftrightarrow b=-1$.

Vậy $P=a+b+c=-1+(-1)+(-1)=-3$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Giả sử chi phí cho xuất bản x cuốn tạp chí (gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,.) được cho bởi công thức: $C(x)=0,0001x^2-0,2x+10000$, trong đó $C(x)$ được tính theo đơn vị là vạn đồng (1 vạn đồng = 10000 đồng). Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Tỉ số $M(x)=\dfrac{T(x)}{x}$ được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn và tổng chi phí $T(x)$ (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí. Tìm chi phí trung bình thấp nhất cho

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

một cuốn tạp chí là bao nhiêu vạn đồng, biết rằng nhu cầu hiện tại xuất bản không quá 30000 cuốn?

Lời giải

Trả lời: 2,2

Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng, tức là 0,4 vạn đồng.

Suy ra chi phí phát hành cho x cuốn là $0,4x$ (vạn đồng).

Theo đề bài, ta có tổng chi phí xuất bản và phát hành cho x cuốn tạp chí là:

$T(x)=C(x)+0,4x=0,0001x^2+0,2x+10000$, với $x>0$.

Ta có $f(x)=M(x)=\dfrac{T(x)}{x}=0,0001x+0,2+\dfrac{10000}{x}$.

Xét hàm số $f(x)=0,0001x+0,2+\dfrac{10000}{x}$, với $0<x\le 30000$.

$f'(x)=0,0001-\dfrac{10000}{x^2}=\dfrac{0,0001x^2-10000}{x^2}$;

$f'(x)=0\Leftrightarrow x=10000\ (\text{do } x>0)$.

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=+\infty$.

Bảng biến thiên:

x	0		10000		30000
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(10000)$	↗	$f(30000)$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị của $M(x)$ nhỏ nhất khi $x=10000$.

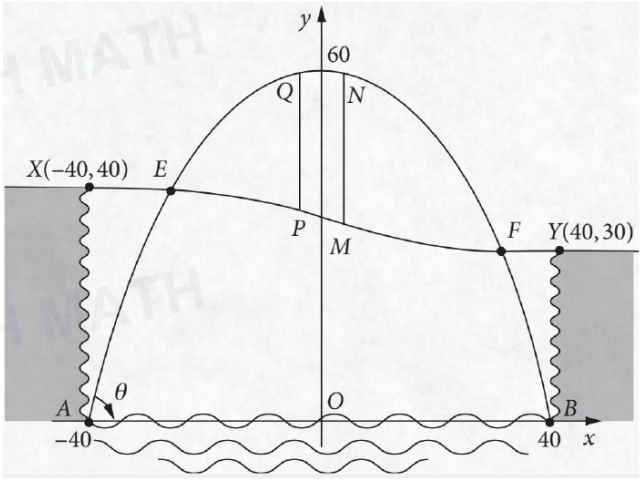
Do đó, số lượng tạp chí cần xuất bản sao cho chi phí trung bình thấp nhất là $x=10000$ (cuốn).

Vậy chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản 10000 cuốn là: $M(10000)=2,2$ (vạn đồng).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang 80m, một bên cao 40 m và một bên cao 30 m. Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây.



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Con đường XY xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình: $y=\frac{x^3}{25600}-\frac{3x}{16}+35$

.

Hai cột đỡ dọc MN và PQ (song song với trục Oy) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường XY . Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ biết rằng N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy ; MN là đoạn có độ dài lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

Trả lời: 49,5

Theo bài ra ta có: phương trình của Parabol là $y=60-\frac{3}{80}x^2$.

Khoảng cách giữa khung Parabol và đường xuyên núi là:

$D=60-\frac{3}{80}x^2-\left(\frac{x^3}{25600}-\frac{3x}{16}+35\right)$ với $x\in(-23,71;27,99)$

Xét $D'=-\frac{3}{40}x-\frac{3x^2}{25600}+\frac{3}{16}=0\Leftrightarrow x=2,49$

Bảng biến thiên:

x	$-23,71$		$2,49$		$27,99$
D'(x)		+	0	−	
D(x)	0	↗	$25,23$	↘	0

Dựa vào bảng biến thiên, MN là đoạn có độ dài lớn nhất khi $x=2,49$

$\Rightarrow MN=D_{MN}=60-\frac{3}{80}.2,49^2-\left(\frac{2,49^3}{25600}-\frac{3.2,49}{16}+35\right)\approx 25,23$

Vì N và Q là hai điểm đối xứng qua $Oy\Rightarrow x_{PQ}\approx -2,49$

$\Rightarrow PQ=D_{PQ}=60-\frac{3}{80}.2,49^2-\left(\frac{-2,49^3}{25600}-\frac{3.-2,49}{16}+35\right)\approx 24,3$

Tổng độ dài $MN+PQ=49,5$.

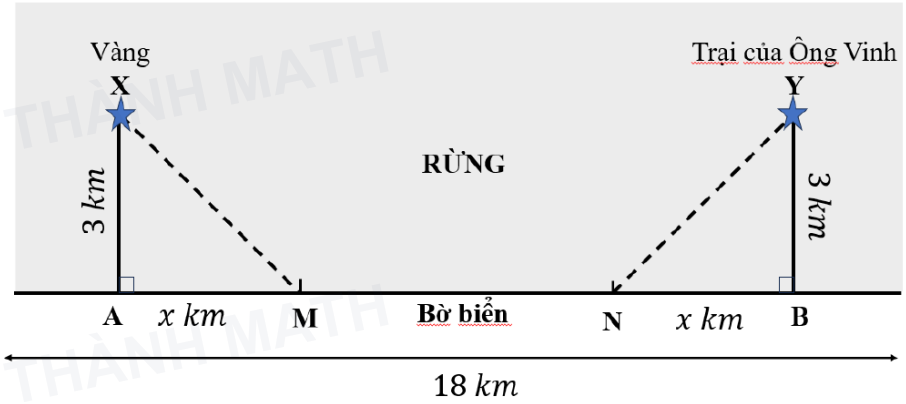
PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề nguồn in "AB = 3 km" mâu thuẫn với hình vẽ (AB = 18 km) và với lời giải nguồn (MN = 18 − 2x). Bản MTM sửa thành AB = 18 km; đáp án 32,6 giữ nguyên.

Câu 4: Ông Vinh đang ở trong rừng để đào vàng. Anh ta tìm thấy vàng ở X , cách điểm A : 3 km . Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Trại của Ông Vinh nằm ở Y , cách điểm B : 3 km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB=3$ km, $AM=NB=x$ km và $AX=BY=3$ km. (Như hình vẽ sau)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)



Khi đang đào vàng, Ông Vinh bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình $y = 50\log(t+2)$. Trong đó, y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Ông Vinh cần quay trở lại trại để lấy thuốc giải độc. Ông ấy chạy trong rừng và trên bãi biển với vận tốc lần lượt là 5 km/h và 13 km/h. Để về đến trại Ông Vinh cần chạy từ trong rừng qua điểm M, N trên bãi biển. Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi ông Vinh về đến trại (làm tròn đáp án đến hàng phần chục).

Lời giải

Trả lời: 32,6

Để nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi thời gian di chuyển về đến tại thấp nhất.

Vậy nên Quãng đường ông Vinh di chuyển về đến trại phải thấp nhất.

Quãng đường của Ông Vinh

Theo bài ra ta có: ông Vinh sẽ đi qua các quãng đường $XM + MN + NY$.

Ta có: $XM = NY = \sqrt{9+x^2}$; $MN = 18 - 2x$

Thời gian Ông Vinh chạy đến Trại nghỉ là: $T(x) = 2\left(\dfrac{\sqrt{9+x^2}}{5} + \dfrac{9-x}{13}\right)$ với $x \in (0;9)$

Xét $T'(x) = 2\left(\dfrac{\sqrt{9+x^2}}{5} + \dfrac{9-x}{13}\right) = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{4}$ (thỏa mãn)

Bảng biến thiên:

x	0		$\frac{5}{4}$		9
T'(x)		−	0	+	
T(x)	$\frac{168}{65}$	↘	$\frac{162}{65}$	↗	$\frac{6\sqrt{10}}{5}$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị của $T(x)$ nhỏ nhất khi $x = \dfrac{5}{4}$.

$\Rightarrow \underset{x\in(0,9)}{Min}\ T(x) = T(\dfrac{5}{4}) = \dfrac{162}{65}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)

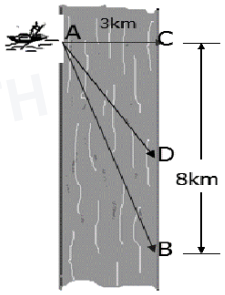
Vậy, nồng độ chất độc trong máu thấp nhất là $\min\limits_{(0,+\infty)} y = 50\log\left(\dfrac{162}{65}+2\right) \approx 32,6$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN III · CÂU 5

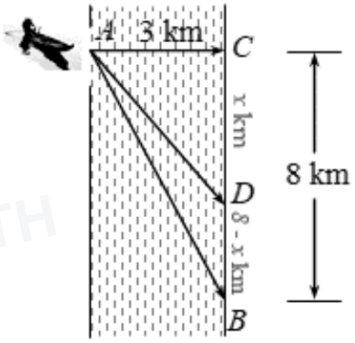
Đính chính MTM: Đề nguồn không nêu cách làm tròn; thời gian ngắn nhất đúng là 60(1 + √7/8) ≈ 79,84 phút. Bản MTM thêm "làm tròn đến hàng đơn vị", chấm 80.

Câu 5: Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ). Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B, hay có thể chèo trực tiếp đến B, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h, chạy 8 km/h và quãng đường $BC = 8$ km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Tính khoảng thời gian ngắn nhất (đơn vị: phút) để người đàn ông đến B.



Lời giải

Trả lời: 80



Gọi $x\ (\text{km})$ là độ dài quãng đường $CD, (0 \le x \le 8)$; $8 - x\ (\text{km})$ là độ dài quãng đường DB.

Thời gian chèo thuyền trên quãng đường $AD = \sqrt{x^2+9}$ là: $\dfrac{\sqrt{x^2+9}}{6}$ (giờ)

Thời gian chạy trên quãng đường DB là: $\dfrac{8-x}{8}$ (giờ)

Tổng thời gian di chuyển từ A đến B là $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+9}}{6} + \dfrac{8-x}{8}$

Xét hàm số $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+9}}{6} + \dfrac{8-x}{8}$ trên khoảng $[0; 8]$.

Ta có $f'(x) = \dfrac{x}{6\sqrt{x^2+9}} - \dfrac{1}{8}$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3\sqrt{x^2+9} = 4x \Leftrightarrow x = \dfrac{9}{\sqrt{7}}$

Bảng biến thiên

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

x	0		$\frac{9}{\sqrt{7}}$		8
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$\frac{3}{2}$	↘	$1+\frac{\sqrt{7}}{8}$	↗	$\frac{\sqrt{73}}{6}$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy thời gian ngắn nhất để di chuyển từ A đến B là $1+\frac{\sqrt{7}}{8}\approx 80'$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=x+1+\frac{1}{x-1}$ có đồ thị là (C). Điểm M là điểm bất kỳ trên đồ thị (C), tiếp tuyến của (C) tại M tạo với hai tiệm cận của (C) một tam giác có diện tích bằng

Lời giải

Trả lời: 2

Gọi $M\left(x_0;y_0\right)\in(C)\Rightarrow y_0=x_0+1+\frac{1}{x_0-1}$.

Tiếp tuyến tại M có phương trình là: $y=\left[1-\frac{1}{\left(x_0-1\right)^2}\right]\left(x-x_0\right)+x_0+1+\frac{1}{x_0-1}\quad(*)$

Gọi I là giao hai tiệm cận, tọa độ của $I\left(1;2\right)$

Tiếp tuyến cắt tiệm cận đứng $x=1$ tại điểm $B\Rightarrow y_B=2\left(1+\frac{1}{x_0-1}\right)\Leftrightarrow B\left(1;2+\frac{2}{x_0-1}\right)$

Tiếp tuyến cắt tiệm cận xiên $y=x+1$ tại điểm A.

$\Rightarrow\left[1-\frac{1}{\left(x_0-1\right)^2}\right]\left(x_A-x_0\right)+x_0+1+\frac{1}{x_0-1}=x_A+1\Leftrightarrow x_A=2x_0-1\Rightarrow A\left(2x_0-1;2x_0\right)$

Diện tích tam giác AIB là $S\Rightarrow S=\frac{1}{2}IA.IB.\sin 45^0=\frac{1}{4}\sqrt{2}.IA.IB\quad(1)$

Ta có: $\overrightarrow{IA}=\left(2x_0-2;2x_0-2\right)\Rightarrow IA^2=8\left(x_0-1\right)^2\Leftrightarrow IA=\left|x_0-1\right|2\sqrt{2}$

$\overrightarrow{IB}=\left(0;\frac{2}{x_0-1}\right)\Rightarrow IB=\frac{2}{\left|x_0-1\right|}\Leftrightarrow IA.IB=\left|x_0-1\right|.2\sqrt{2}.\frac{2}{\left|x_0-1\right|}=4\sqrt{2}$

$\Rightarrow S=\frac{1}{4}.\sqrt{2}.4\sqrt{2}=2$.